据此求出直线 AC_1、A_1B、D_1C、A_1D 与 B_1C 的方向向量分别为

$$\overrightarrow{AC_1}=(-a,a,a),$$

$$\overrightarrow{A_1B}=\overrightarrow{D_1C}=(0,a,-a),$$

$$\overrightarrow{A_1D}=\overrightarrow{B_1C}=(-a,0,-a).$$

计算得到

$$\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{A_1B}=\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{D_1C}=\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{A_1D}=\overrightarrow{AC_1}\cdot\overrightarrow{B_1C}=0,$$

所以

$$AC_1\perp\text{平面 }A_1BD,\ AC_1\perp\text{平面 }CD_1B_1.$$

（2）平面 A_1BD 与平面 CD_1B_1 有共同的法向量 $\overrightarrow{AC_1}$，所以这两个平面平行.

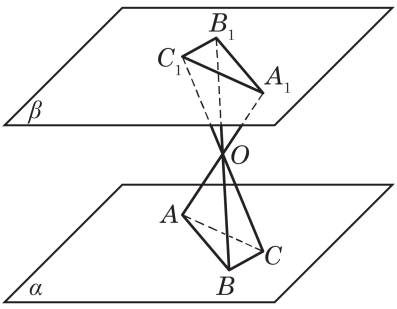
练习 3.4(1)

1. 试证明：

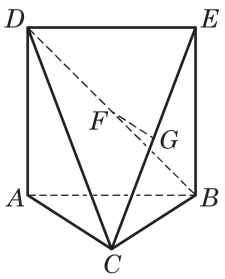
（1）两个平面垂直的充要条件是它们的法向量垂直；

（2）两个平面平行的充要条件是它们的法向量平行.

2. 如图，在平面 α 与平面 β 上分别有不共线的三点 A、B、C 与 A_1、B_1、C_1，假设 AA_1、BB_1 与 CC_1 交于一点 O，且 $|AO|=|OA_1|$，$|BO|=|OB_1|$，$|CO|=|OC_1|$. 求证：平面 α // 平面 β.



（第 2 题）



（第 3 题）

3. 如图，$\triangle ABC$ 中，$AC=BC=\frac{\sqrt{2}}{2}AB$，平面 $ABED\perp$ 平面 ABC，$ABED$ 是边长为 1 的正方形，G、F 分别是 EC、BD 的中点. 求证：

（1）FG // 平面 ABC；

（2）$AC\perp$ 平面 EBC.